

Maturitní otázka číslo 9: Kombinatorika

Základní kombinatorická pravidla

Kombinatorické pravidlo součinu

Definice: Počet všech uspořádaných k -tic, jejichž první člen lze vybrat n_1 způsoby, druhý člen po výběru prvního členu n_2 způsobu atd. až k -tý člen po výběru všech předcházejících členů n_k způsoby, je roven $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$.

Příklad: U stánku nabízejí tři různé zmrzliny a čtyři různé polevy. Kolik druhů zmrzliny s polevou můžeme vytvořit, pokud nebudeme míchat polevy ani druhy zmrzliny?

Řešení: Ke každému ze tří druhů zmrzliny můžeme přiřadit čtyři polevy, můžeme tedy vytvořit $3 \cdot 4 = 12$ různých zmrzlin s polevou.

Převáděno na pojmy z definice bude $k = 2, n_1 = 3, n_2 = 4, n_1 \cdot n_2 = 12$.

Kombinatorické pravidlo součtu

Definice: Jsou-li $A_1, A_2, \dots, A_n$ konečné množiny, které mají po řadě $p_1, p_2, \dots, p_n$ prvků, a jsou-li každé dvě disjunktní, pak počet prvků množiny $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ roven $p_1 + p_2 + \dots + p_n$.

Variace

Definice: k -členná variace z n prvků je uspořádaná k -tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše jednou.

$$V(k, n) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Příklad: Závod běžel Petr, Roman, Simona a Jamal. Kolika různými způsoby mohli obsadit stupně vítězů?

Řešení: Na prvním místě mohl doběhnout kterýkoliv z těch čtyř, tudíž máme 4 možnosti. Na druhé místo můžeme dosadit už jen 3 různé, protože jeden už je na prvním místě, na třetí místo máme na výběr jen ze 2

Podle pravidla kombinatorického součinu je tedy $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ možností, jak mohli doběhnout. V tomto příkladě bude $k = 3$ a $n = 4$